

混合信号2

比较器是各类ADC的关键电路模块，下图显示了一种基于Strong-Arm Amplifier的动态比较器，它具有功耗低速度快的优点。

任务1 请在 $0.18\ \mu\text{m}$ CMOS ($V_{DD}=1.8\text{V}$) 工艺下，设计各MOSFET的尺寸，使其转换速率不低于 500MS/s ，带宽不低于 500MHz ，平均功耗小于 $200\ \mu\text{W}$ ，并对其失配进行Monte Carlo（数量 ≥ 100 ）分析，得到输入失调电压 $\sigma_{OS, rms}$ 。

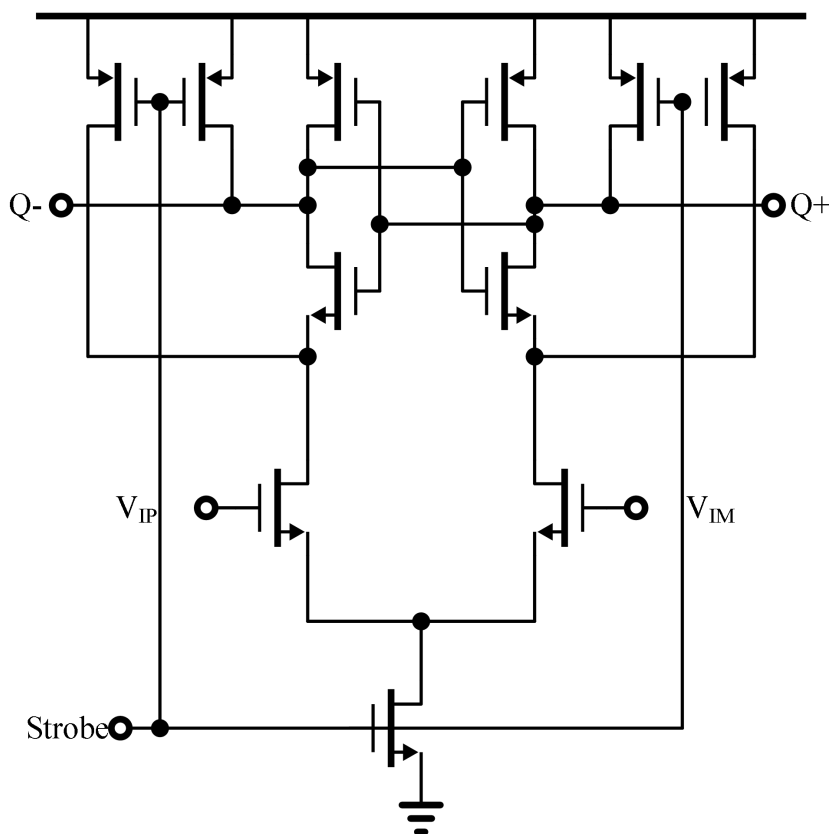


图1 Strong-Arm结构动态比较器

任务2 下图显示了降低图1所示的Strong-Arm结构动态比较器的输入失调电压的前台校正方法，其基本原理为：当 $Start=1$ 时， $Flg=0$ ，此时将比较器的输入 V_{IP} 与 V_{IM} 短接，电阻型DAC（Res DAC）的输出为0，并对比较器的输出极性进行判定，然后逻辑校正（Cal Logic）电路模块通过调节Res DAC的输出来调节比较器的输入失调电压，直到比较器的输出极性与初始极性相反，（Cal Logic）电路停止工作，并输出 $Flg=1$ ，此时完成了比较器的输入失调电压的校正。

①结合原始输入失调、校正后的等效输入失调、比较器带宽，确定Res DAC的位数和转换速率，并给出分析过程。

②请搭建（设计）Cal Logic与Res DAC电路，可以用理想器件模型（或者晶体管模型），验证比较器输入失调电压的校正过程，并对整个电路进行Monte Carlo（数量 ≥ 100 ）分析，使得校正后的比较器的输入失调电压 $|\sigma_{OS,rms}| \leq 3mV$ 。并验证整体电路的功耗。

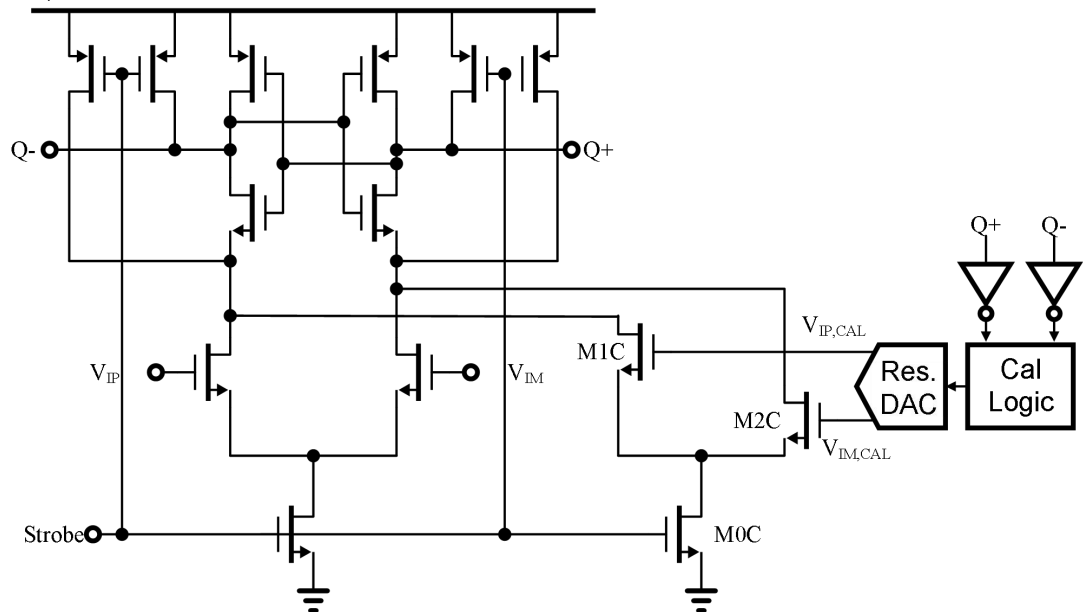


图2 带前台失调电压校正技术的动态比较器